Stardust

Balon Stratosferyczny



Spis treści

1.Cel i opis projektu 3
2.Rysunki, schematy - dokumentacja 3
1.BALON 3
2.Obudowa gondoli 4
3. Elektronika 6
4. System odcięcia 8
3. Procedura startowa 10
4. Przyszłość projektu 11

1.Cel i opis projektu

Stratosfera jest drugą warstwą atmosfery znajdującą się nad troposferą. Zaczyna się na wysokości 10-20 km (w zależności od szerokości geograficznej i pory roku). Panują w niej ekstremalne warunki, temperatura waha się od -70°C do 20°C, a ciśnienie spada 0,01 bara. Właśnie tam zamierzamy zrealizować naszą misję. Mamy na celu przeprowadzenie bezzałogowego lotu balonu stratosferycznego na wysokość ponad 30 000 m. Poza przeprowadzeniem badań dotyczących temperatury, ciśnienia, wilgotności i sprawności urządzenia GNSS podjęta zostanie próba ustabilizowania gondoli podczas wznoszenia się balonu.

Projekt skupia się na:

-zaprojektowaniu i budowie gondoli,
-zaprojektowaniu systemu odcięcia balonu,
-zaprojektowaniu, budowie i zaprogramowaniu systemu stabilizacji gondoli,
-wybraniu, zaprogramowaniu i zamocowaniu elektroniki wewnątrz gondoli,
-testach w warunkach laboratoryjnych,
-przeprowadzeniu misji stratosferyczej.

Balon stratosferyczny składa się z elementów, takich jak: balon meteorologiczny, system odcięcia, spadochron, krętlik, gondola.

2.Rysunki, schematy - dokumentacja

1.BALON

W celu przeprowadzenia misji użyty zostanie lateksowy balon meteorologiczny o wadze 1200 g. Przed startem balon zostanie napełniony 6 m^3 helu. Wraz ze wzgrostem wysokości balon będzie się rozszerzał, co jest spowodowane spadkiem ciśnienia. Po odcięciu gondoli na wysokości powyżej 30 000 m balon samoistnie pęknie poprzez rozszerzenie się.



Rys.0 Model koncepcyjny balonu stratosferycznego.

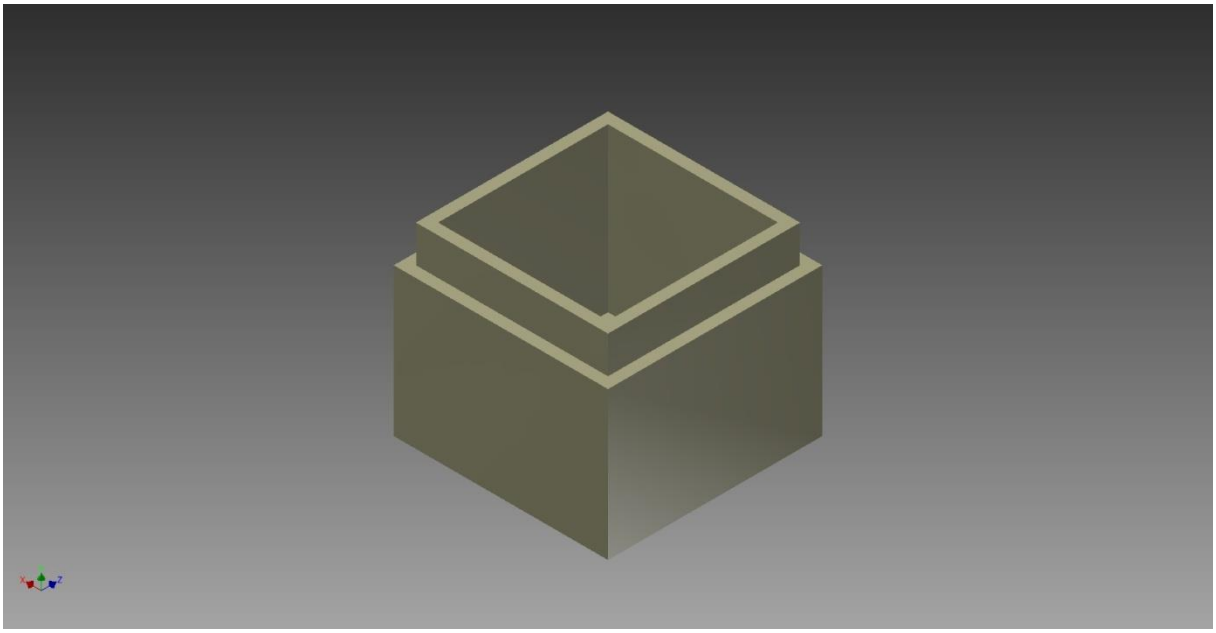
2.Obudowa gondoli

Gondola ma za zadanie zabezpieczać znajdujące się we wnętrzu elementy elektryczne. Szczególnie ważna jest termoizolacja oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z tego powodu użyliśmy styroduru. Jest to materiał charakteryzujący się dobrą izolacyjnością, a także wystarczającą wytrzymałością mechaniczną, przy zachowaniu niewielkiej masy. Kształt gondoli wymuszony jest prostotą wykonania danej części.

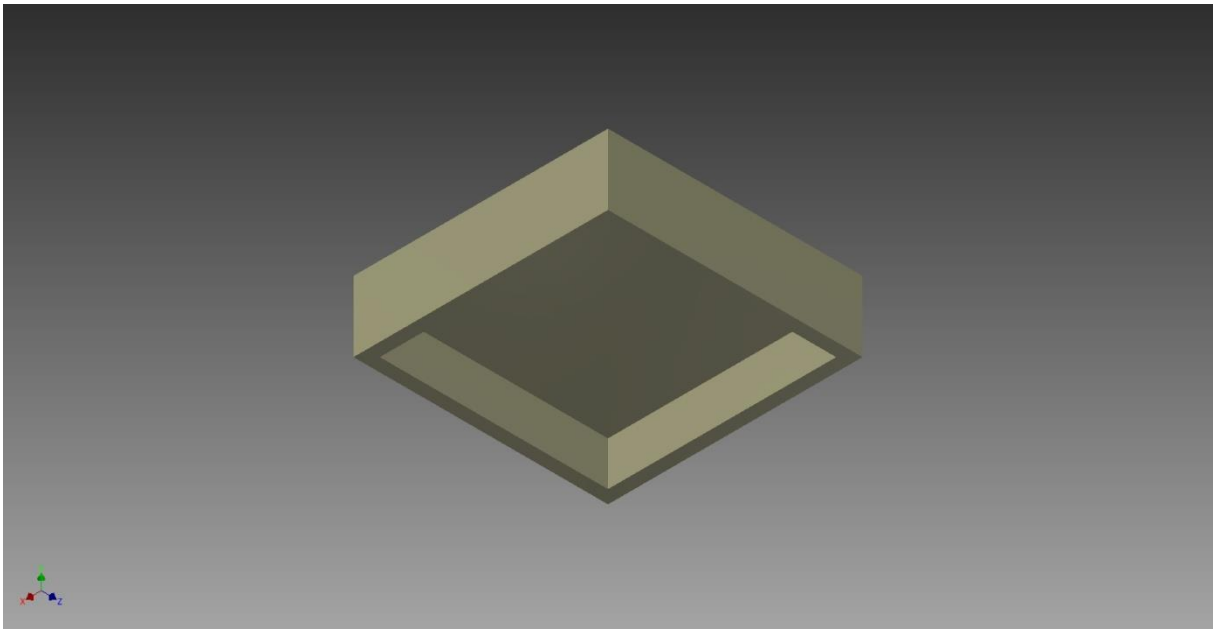
W celu wzmocnienia konstrukcji styrodurowej została ona zalaminowana przy użyciu tkaniny szklanej o gramaturze 48 g/m² oraz żywicy epoksydowej.

RYSUNKI (pdf, idw) i MODELE (iam,ipt) zawarte w pliku "DOKUMENTACJA TECHNICZNA":

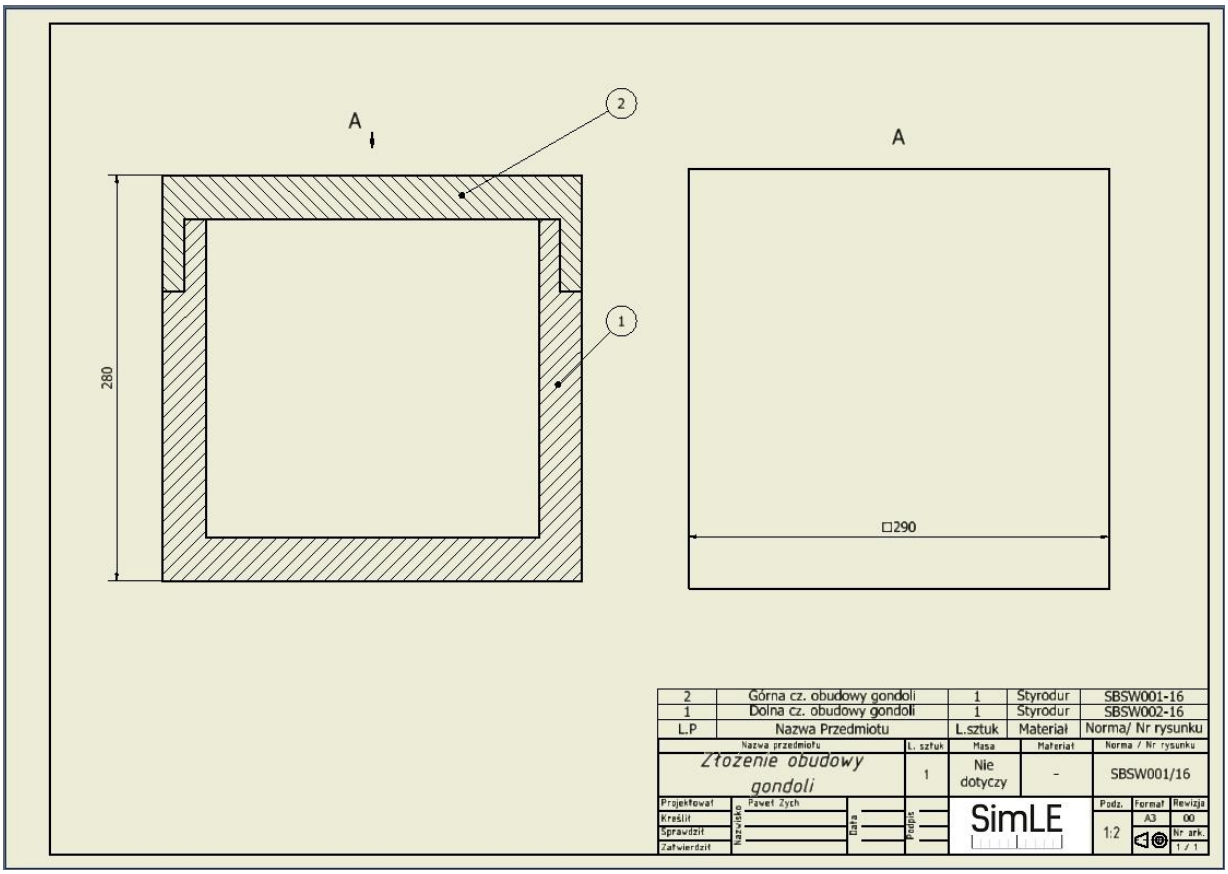
1	SBSW001-16	Rysunek wykonawczy górnej części obudowy gondoli
2	SBSW002-16	Rysunek wykonawczy dolnej części obudowy gondoli
3	SBSM001-16	Model górnej części obudowy gondoli
4	SBSM002-16	Model dolnej części obudowy gondoli
5	SBSMZ003-16	Model złożenia obudowy gondoli
6	SBSZ003-16	Rysunek złożeniowy obudowy gondoli



Rys.1 SBSM002-16 Dolna część obudowy gondoli



Rys.2 SBSM001-16 Górna część obudowa gondoli



Rys.3 SBSZ003-16 Rysunek złożeniowy obudowy gondoli

3. Elektronika

System elektroniki podzielony jest na dwa moduły (moduł A i moduł B).
Obydwa moduły posiadają Arduino Nano v3 z mikrokontrolerem ATmega 328. Połączone są ze sobą za pomocą protokołu I^2C w celu wymieniania ze sobą danych, dzięki czemu możliwy będzie zapis wszystkich danych z obu modułów na kartę SD.

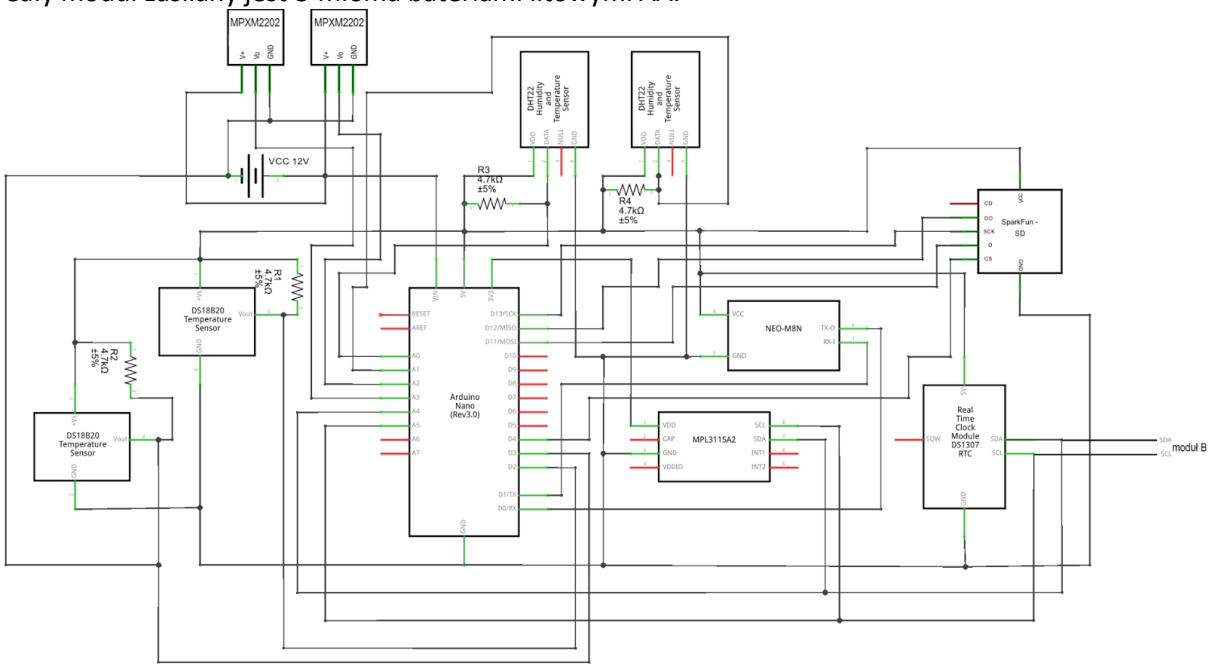
Moduł A ma za zadanie odczyt położenia i danych z czujników, które znajdują się w środku oraz na zewnątrz gondoli i ich późniejszy zapis na kartę SD. Używane są czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności, dodatkowo umieszczony jest moduł GPS i zegar czasu rzeczywistego.
Zastosowano dwa rodzaje czujników ciśnienia, ponieważ w stratosferze jest bardzo niskie ciśnienie(<20kPa), przy którym nie pracują cyfrowe czujniki ciśnienia.

Zduplikowane czujniki będą umieszczane wewnątrz i na zewnątrz gondoli. Wyjątkiem jest cyfrowy czujnik ciśnienia MPL3115A2, który będzie tylko na zewnątrz. Celem umieszczenienia tego czujnika jest porównanie go z czujnikiem analogowym w początkowej fazie lotu.

Wykorzystywane moduły:

1. Arduino Nano v3 z mikrokontrolerem ATmega 328.
2. Czujniki ciśnienia:
    - 2 analogowe czujniki MPXM2202.
    - cyfrowy czujnik MPL3115A2.
3. Czujniki temperatury:
    - 2 cyfrowe czujniki 1-Wire DS18B20.
4. Czujniki temperatury i wilgotności:
    - 2 analogowe czujniki DHT22.
5. Moduł GPS - U-blox NEO-M8N.
6. Zegar czasu rzeczywistego oparty o układ DS1307.
7. Moduł karty SD

Cały moduł zasilany jest 8-mioma bateriami litowymi AA.



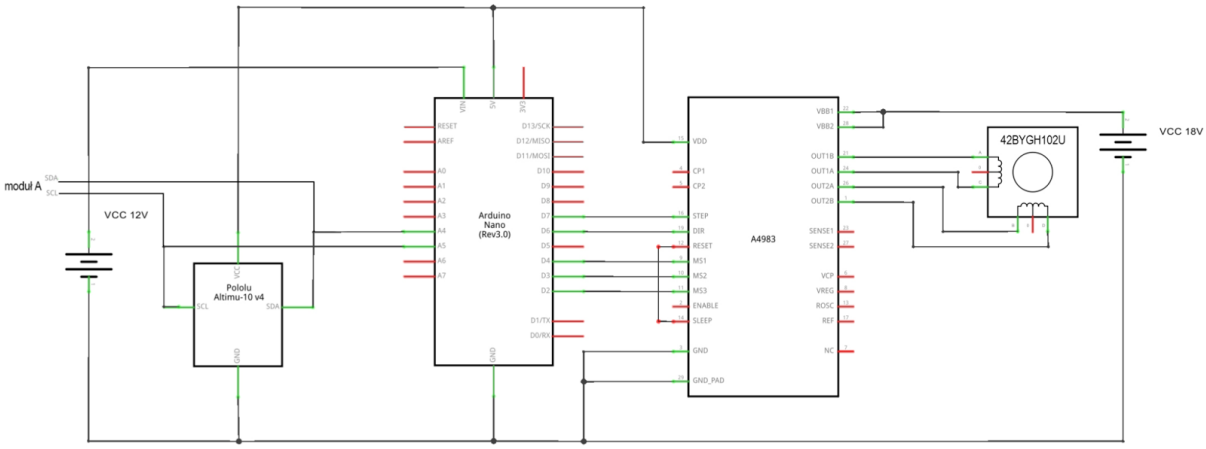
Schemat modułu A

Moduł B odpowiada za system stabilizacji.
Podczas wznoszenia się, balon jest podatny na obracanie się wywołane efektem Magnusa. Gondola rotuje względem osi Z, co negatywnie wpływa na pomiary z niektórych czujników oraz na jakość nagrywanych filmów. System stabilizacji przeciwdziała obrotom gondoli poprzez obracanie się koła reakcyjnego, które wywołuje moment obrotowy.

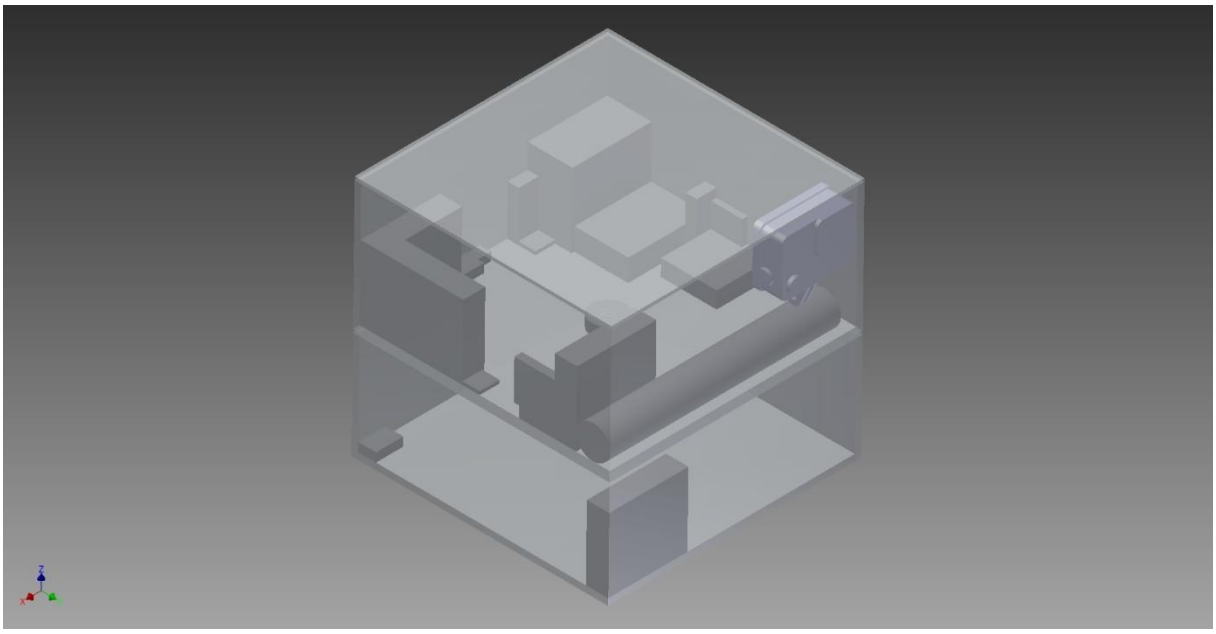
Dodatkowo w module B zainstalowany jest układ Bluetooth. Jego celem jest możliwość weryfikacji poprawności działania wszystkich komponentów w modułach A i B zaraz przed startem.

System stabilizacji składa się z komponentów:
8. Arduino Nano v3 z mikrokontrolerem ATmega 328.
9. Silnik krokowy 42BYGH102U z przyczepionym kołem reakcyjnym.
10. Sterownik silnika krokowego A4988.
11. Pololu Altimu 10 v4 – żyroskop, akcelerometr, kompas i wysokościomierz (L3GD20H, LSM303D, LPS25H)
12. Moduł Bluetooth HC-06.

Arduino jest zasilane 8 bateriami litowymi AA, a silnik krokowy 6 bateriami litowymi CR123.



Schemat modułu B



Rys.4 Model obudowy z pleksi wraz z elektroniką

4. System odcięcia

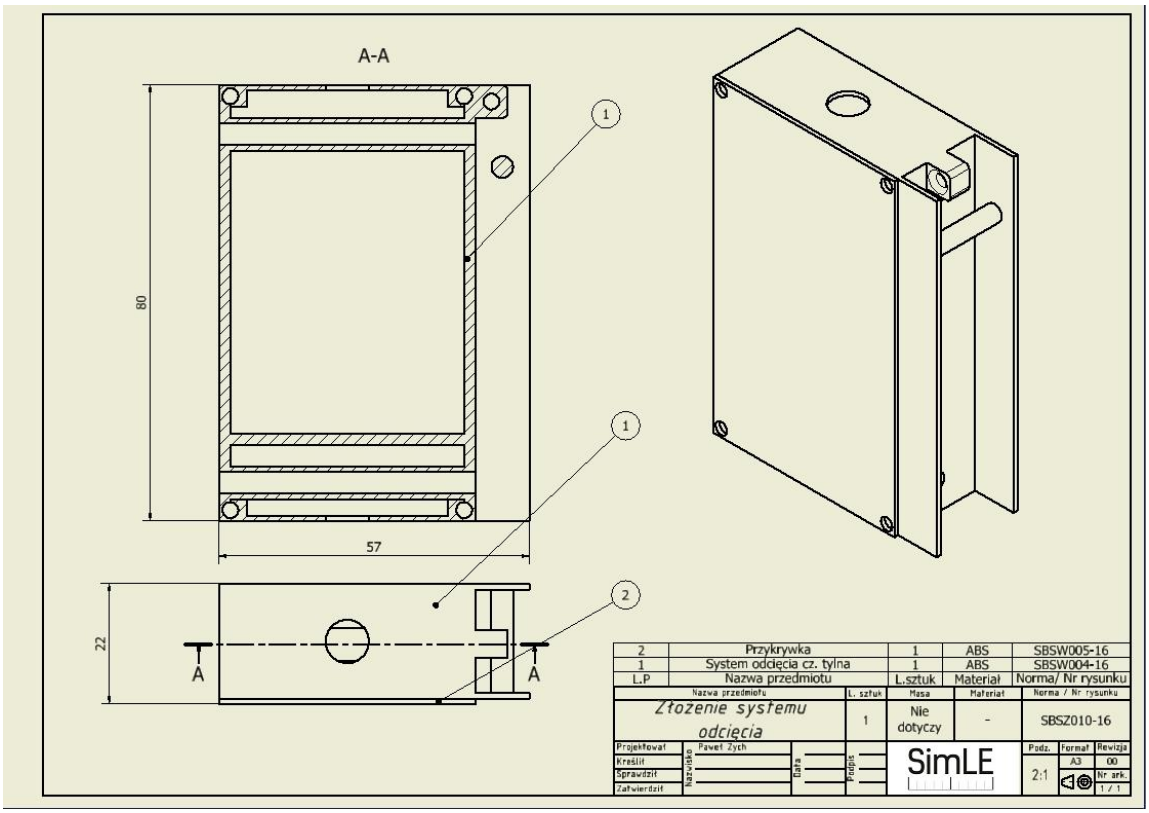
Aby pozwolić gondoli (wraz ze znajdująca się w niej elektroniką, systemami gromadzenia danych i systemami lokalizacji) należy zadbać o to, aby gondola mogła opaść na ziemię pomimo wznoszenia się balonu.

Na odpowiedniej wysokości system Arduino wyśle sygnał, inicjując żarzenie się drutu oporowego podłączonego do baterii. W wyniku tego, linka przetnie się i gondola opadnie na ziemię.

Oprócz tego, system odcięcia wyposażony jest w spadochron, który otworzy się podczas opadania danego systemu, w celu redukcji prędkości opadania gondoli.

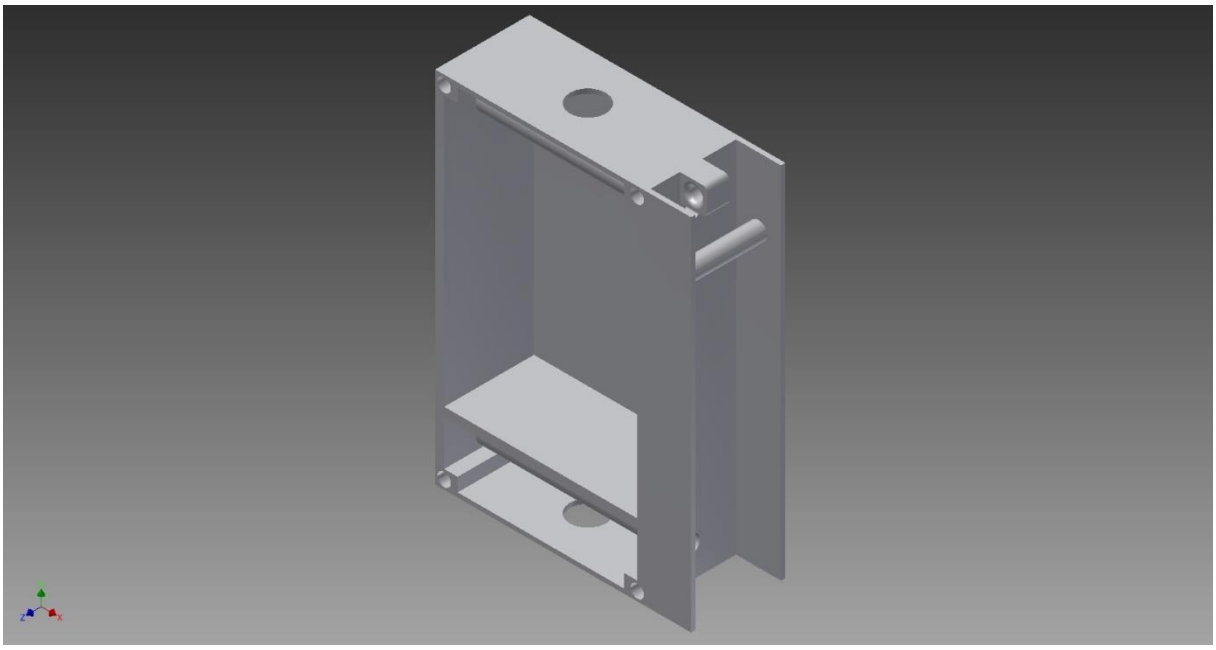
RYSUNKI (pdf, idw) i MODELE (iam,ipt) zawarte w pliku "DOKUMENTACJA TECHNICZNA":

7	SBSW004-16	Rysunek wykonawczy tylnej części systemu odcięcia
8	SBSM004-16	Model tylnej części systemu odcięcia
9	SBSM005-16	Model przykrywki systemu odcięcia
10	SBSW005-16	Rysunek wykonawczy przykrywki systemu odcięcia
11	SBSMZ010-16	Modeł złożenia systemu odcięcia
12	SBSZ010-16	Rysunek złożeniowy systemu odcięcia



Rys.5 SBSZ010-16 Rysunek złożeniowy korpusu systemu odcięcia

Zgodnie z rys.5 do górnej belki będzie przywiązany balon, natomiast do dolnej gondola. Aby pozbyć się efektu zaplątywania linek, zastosowany jest krętlik, który niweluje plątanie. Spadochron przywiązany jest do wypustka znajdującego się na prawej ścianie u góry.



Rys.5 SBSM004-16 Model systemu odcięcia, bez osłony przedniej

Ten element wykonany będzie w technice drukowania 3D z materiału ABS. Materiał ten jest lekki i odpowiednio wytrzymały.

Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie techniki 3D ze względu na szybkość, koszt i dość skomplikowany kształt, który ciężko uzyskać, wykonując tę część konwencjonalnymi metodami.

3. Procedura startowa

Do startu balonu stratosferycznego niezbędne jest pozwolenie uzyskane od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Misję należy zgłosić przynajmniej 3 tygodnie przed datą planowanego startu, a PAŻP ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. We wniosku należy podać: miejsce startu, planowaną prędkość wznoszenia, wagę całkowitą balonu, przewidywane miejsce lądowania oraz planowany obszar, po którym balon będzie się poruszał aż do wylądowania. Najczęściej zgłasza się pozwolenie na start w okresie 2 godzin oraz 2 godzin rezerwowych kolejnego dnia (w razie niepowodzenia misji).

Miesjce startu najlepiej wyznaczyć przynajmniej 100 km na południe od Morza Bałtyckiego oraz przynajmniej 200 km od wschodniej granicy. Dobrze jest się posłużyć programem przewidującym lądowanie balonu http://predict.habhub.org/ W pobliżu miejsca startu nie powinno być wysokich budynków i drzew, ale powinny znajdować się w promieniu około 50 m (w zależności od siły wiatru i wysokości budynów), w celu osłonięcia przed wiatrem.

Procedur startowych jest bardzo wiele. Są one zależne od preferencji oraz możliwości osób wysyłających balon. Poniżej zostanie opisana nasza procedura.

Dzień przed startem należy pozyskać gaz nośni (hel lub wodór) oraz przygotować wszystkie narzędzia niezbędne do startu. Narzędzia, które były potrzebne do naszej misji to: reduktor, specjalnie przygotowany wąż łączący reduktor z balonem, taśma techniczna, mocny sznurek z tworzywa sztucznego, klucz francuski, bawełniane rękawiczki, folie malarskie (kilka cienkich oraz jedna bardzo gruba), nożyczki lub noże, kartka i długopis. Wszystkie narzędzia polecam zdublować ze względu na możliwość zagubienia czegoś podczas startu. Ważne jest również sprawdzanie pogody w czasie rzeczywsitym. Powyżej 10 m/s w porywach lepiej nie startować. Przed startem należy powiadomić PAŻP o starcie lub odwołaniu.

Procedura startowa rozpoczyna się od oczyszczenia terenu z ostrych przedmiotów typu: szkła, patyki. Następnie należy rozłożyć cienką folię malarską w miejscu, w którym zostanie rozłożony sprzęt, balon i gondola. Reduktor należy podłączyć do butli z gazem nośnym oraz do węża. Wąż należy połączyć z balonem, związać sznurkiem i przykleić taśmą techniczną w celu uniknięcia utraty helu. Balon trzeba przykryć grubą folią malarską i przydzielić 3-4 osoby do trzymania balonu (muszą mieć ubrane bawełniane rękawiczki). Osoby trzymające balon powinny unikać kontaktu z balonem i skupić się na trzymaniu folii, a nie samego balonu, o ile to możliwe. Dodatkowa osoba powinna zajmować się trzymaniem węża oraz spisywaniem pomiarów z butli. Wskazówka reduktora umieszczonego na butli wyznacza ilość gazu zawartego w butli. Podczas napełniania balonu poziom gazu nośnego spada liniowo (nie licząc ostatnich kilku minut), dzięki czemu można wyznaczyć czas napełniania balonu na podstawie kilku pierwszych pomiarów. W naszym wypadku trwało to około 1,5 h przy napełnianu balonu 6 m^3. Podczas napełniania się balonu następna osoba powinna przygotować gondolę, spadochron oraz system odcięcia poprzez ustawienie gondoli w pozycji wygodnej do startu oraz powiązaniu wszystkich linek. Należy również uruchomić system odcięcia, włączyć APRS, tracker oraz wszystkie kamery. Warto również sprawdzić działanie trackera oraz APRSu jeszcze przed startem. Zawsze warto zabrać dodatkową osobę do pomocy przy noszeniu sprzętu oraz w celu pomocy w sytuacji kryzysowej.

Po napełnieniu się balonu należy związać miejsce, w którym przyklejony jest wąż po czym przywiązać system odcięcia (do którego przywiązane są spadochron i gondola). Następnie należy odłączyć wąż i przygotować się do startu. Osoba trzymająca wąż powinna wstać, a osoby, króre do tego czasu trzymały balon powinny złapać elementy gondoli oraz system odcięcia. Po zakończeniu odliczania, osoba trzymająca balon puszcza go tak, jak po kolei osoby trzymające części aparatury.

Jeśli start się powiódł, należy pozbierać sprzęt z miejsca startu i udać się w miejsce przewidywanego lądowania, po czym śledzić sygnał z ARPSu i trackera.

APRS na stronie APRS.fi powinien działać powyżej 200 m wysokości, poniżej mogą wystąpić problemy związane z brakiem kontatku ze stacją bazową. Na niższych wysokościach najlepiej polegać na trackerze (który przeważnie zaczyna działać poniżej 700 m) oraz ręcznym odbiorniku APRS.

13. Przyszłość projektu

Przyszłość projektu zakłada wykorzystanie stworzonej przez nas platformy do poszukiwań bakterii w stratosferze. Bakterie żyjące w startosferze są bardzo cenne dla przemysłu farmaceutycznego. Jest to związane z wysoką przeżywalnością tych bakterii w ekstremalnych warunkach, dzięki czemu firmy farmaceutyczne są w stanie zapłacić za pojedynczy gatunek kilkadziesiąt milionów złotych. Aktualnie jesteśmy w trakcie pisania wniosku do NCBiRu w celu pozyskania funduszy.